TUGAS PEKAN 4 STRUKDAT

IMPLEMENTASI QUEUE (ANTRIAN LOKET)

NAMA : Rifal Maulana Oskar

NIM : 2511533024

DOSEN PENGAMPU : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

ASDOS : Sherly sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

1. KODE PROGRAM

```java
package pekan4_2511533024;

import java.util.Scanner;

public class AntrianLoket_2511533024 {
    // Variabel dengan akhiran 4 digit NIM (_3024)
    private int front_3024;        // indeks depan antrian
    private int rear_3024;         // indeks belakang antrian
    private int max_3024;          // kapasitas maksimal array
    private int count_3024;        // jumlah elemen saat ini (membantu operasi)
    private String[] queue_3024;   // array penyimpan data pelanggan

    // Konstruktor
    public AntrianLoket_2511533024(int kapasitas) {
        this.max_3024 = kapasitas;
        queue_3024 = new String[kapasitas];
        front_3024 = 0;
        rear_3024 = -1;
        count_3024 = 0;
    }

    // Method mengecek apakah antrian kosong
    public boolean isEmpty() {
        return count_3024 == 0;
    }

    // Method mengecek apakah antrian penuh
    public boolean isFull() {
        return count_3024 == max_3024;
    }

    // Method menambahkan pelanggan ke antrian (enqueue)
    public void enqueue(String data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh! Tidak bisa menambah pelanggan.");
            return;
        }
        rear_3024 = (rear_3024 + 1) % max_3024;
        queue_3024[rear_3024] = data;
        count_3024++;
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan ke antrian");
    }

```

```java
    // Method menghapus pelanggan dari antrian (dequeue)
    public String dequeue() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong! Tidak ada pelanggan untuk dilayani.");
            return null;
        }
        String removed = queue_3024[front_3024];
        queue_3024[front_3024] = null;
        front_3024 = (front_3024 + 1) % max_3024;
        count_3024--;
        if (isEmpty()) {
            // Reset posisi agar konsisten saat antrian kosong
            front_3024 = 0;
            rear_3024 = -1;
        }
        return removed;
    }

    // Method menampilkan seluruh isi antrian
    public void display() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }
        System.out.print("Isi antrian: ");
        int idx = front_3024;
        for (int i = 0; i < count_3024; i++) {
            System.out.print((i + 1) + ". " + queue_3024[idx]);
            if (i < count_3024 - 1) {
                System.out.print(" ");
            }
            idx = (idx + 1) % max_3024;
        }
        System.out.println();
    }

    // Method membalik seluruh isi antrian (Reverse)
    public void Reverse() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong, tidak dapat melakukan reverse.");
            return;
        }
        int size = count_3024;
        String[] temp = new String[size];
        int idx = front_3024;
        // Salin elemen dari antrian ke array temporer (urutan asli)
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            temp[i] = queue_3024[idx];
            idx = (idx + 1) % max_3024;
        }
        // Salin kembali ke antrian dalam urutan terbalik
```

```java
        idx = front_3024;
        for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
            queue_3024[idx] = temp[i];
            idx = (idx + 1) % max_3024;
            }
            // Update rear_3024 agar sesuai dengan posisi terakhir setelah reverse
            rear_3024 = (front_3024 + size - 1) % max_3024;
            // Tampilkan antrian setelah dibalik (sesuai contoh output)
            display();
        }

        // Method main (menu interaktif)
        public static void main(String[] args) {
            Scanner input = new Scanner(System.in);
            AntrianLoket_2511533024 antrian = new AntrianLoket_2511533024(5); // kapasitas 5
            int pilihan;
            do {
                System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
                System.out.println("1. Tambah Antrian");
                System.out.println("2. Hapus Antrian");
                System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
                System.out.println("4. Reverse");
                System.out.println("5. Keluar");
                System.out.print("Pilih menu: ");
                while (!input.hasNextInt()) {
                    System.out.print("Masukkan angka menu (1-5): ");
                    input.next();
                }
                pilihan = input.nextInt();
                input.nextLine(); // membersihkan newline

                switch (pilihan) {
                    case 1:
                        System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
                        String nama = input.nextLine();
                        antrian.enqueue(nama);
                        break;
                    case 2:
                        String dilayani = antrian.dequeue();
                        if (dilayani != null) {
                            System.out.println(dilayani + " telah dilayani");
                        }
                        break;
                    case 3:
                        antrian.display();
                        break;
                    case 4:
                        antrian.Reverse();
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("Program selesai");
```

```
                        break;
                    default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                }
            } while (pilihan != 5);
            input.close();
        }
    }
```

2. HASIL OUTPUT

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan nama pelanggan: rifal

Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan nama pelanggan: rado

Data berhasil ditambahkan ke antrian

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 3

Isi antrian: 1. rifal 2. rado

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 4

Isi antrian: 1. rado 2. rifal

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 2

rado telah dilayani

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 2

rifal telah dilayani

=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===

1. Tambah Antrian

2. Hapus Antrian

3. Tampilkan Antrian

4. Reverse

5. Keluar

Pilih menu: 5

Program selesai

6. PENJELASAN SINGKAT PROGRAM

Program AntrianLoket_2511533024 merupakan implementasi struktur data **queue (antrian)** berbasis **array sirkular** untuk simulasi antrian pelanggan di loket. Program ini memiliki kapasitas maksimal 5 pelanggan dan menyediakan menu interaktif melalui terminal.

- Tujuan program

Program AntrianLoket_2511533024 bertujuan untuk menerapkan konsep struktur data queue (antrian) menggunakan array sirkular dalam bahasa Java, sekaligus mensimulasikan antrian pelanggan di loket dengan kapasitas tetap 5 orang. Program ini menyediakan fitur interaktif melalui menu berbasis terminal yang meliputi penambahan pelanggan, penghapusan pelanggan yang telah dilayani, penampilan seluruh isi antrian, serta fitur tambahan yaitu pembalikan urutan antrian (Reverse) yang tidak umum ditemukan pada queue standar. Selain itu, program juga dirancang untuk mengelola memori secara efisien dengan teknik circular array sehingga ruang array dapat dipakai berulang.

2. Struktur Program

Struktur program terdiri dari beberapa komponen utama. Atribut yang digunakan meliputi variabel front_3024 untuk menunjuk indeks elemen terdepan, rear_3024 untuk indeks elemen terakhir, max_3024 untuk kapasitas maksimal (ditetapkan 5), count_3024 untuk menyimpan jumlah elemen saat ini, serta queue_3024 sebagai array String untuk menyimpan nama pelanggan. Metode-metode yang disediakan antara lain konstruktor untuk inisialisasi, isEmpty() dan isFull() untuk pengecekan kondisi antrian, enqueue() untuk menambah pelanggan ke belakang antrian dengan mekanisme circular, dequeue() untuk menghapus pelanggan dari depan dan mengembalikan nama yang dilayani, display() untuk menampilkan

seluruh antrian dari depan ke belakang, dan Reverse() untuk membalik urutan antrian sementara kemudian menampilkan hasilnya. Terdapat pula method main yang berisi menu interaktif dengan pilihan 1 sampai 5, di mana pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan hingga memilih keluar. Dengan struktur ini, program mampu mengelola antrian secara dinamis dan efisien.